

01 · Einführung: Gehirn vs. Computer, Neuron & Membran

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 1 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Motivation: Warum „brain-inspired“?

Das Gehirn löst Aufgaben, an denen klassische Computer lange scheiterten (Mustererkennung, Assoziation, robustes Lernen), und verbraucht dabei nur **~20 W** — weniger als eine Glühbirne. Umgekehrt ist exakte Arithmetik für einen Computer trivial, fürs Gehirn aber mühsam. Ziel der Vorlesung ist ein Dreiklang: die **Rechenprinzipien des Gehirns verstehen**, sie **mathematisch modellieren** und schließlich mit **Mikroelektronik emulieren** (neuromorphe Technik, Höhepunkt: das Heidelberger BrainScaleS-System, L11).

1.1 · Gehirn vs. klassischer Computer

Eigenschaft	Gehirn	von-Neumann-Computer
Verarbeitung	massiv parallel ($\sim 10^{11}$ Einheiten)	überwiegend seriell
Zeit	kontinuierlich , asynchron	zentraler Takt , synchron
Anpassung	selbst-justierend (Plastizität, Lernen)	extern programmiert
Architektur	Speicher & Rechnen vermischt (in-memory)	Speicher & CPU getrennt
Fehlertoleranz	robust (Redundanz, graceful degradation)	fragil (ein Bitfehler kann fatal sein)
Energie	~20 W für 10^{11} Neuronen	10^2 – 10^6 W für vergleichbare Aufgaben

Der entscheidende Architektur-Unterschied: Beim Computer sind **Prozessor und Speicher getrennt** (von-Neumann-Architektur), Daten müssen ständig hin- und hergeschoben werden (**von-Neumann-Flaschenhals**, s. L11). Im Gehirn ist das „Programm“ (die Verschaltung und die synaptischen Gewichte) **im Substrat selbst** gespeichert — Rechnen und Erinnern passieren am selben Ort.

Typische Aufgaben im Kontrast: Der Computer glänzt bei „ $4711 \times 0,815 = ?$ “, Schleifen und Array-Kopien. Das Gehirn glänzt bei „Erkenne die Stimmung aus einem Gesicht“, „Rufe eine alte Erinnerung aus einem kleinen Hinweis ab“.

1.2 · Größenordnungen (auswendig fürs Namedropping)

	menschliches Gehirn	simulierte kortikale Säule (Blue Brain)
Neuronen	$\sim 10^{11}$	$\sim 10^4$
Synapsen	$\sim 10^{15}$	$\sim 10^7$
mittlere Rate	~ 1 Hz	~ 1 Hz (stark verlangsamt ggü. Biologie)
Leistung	~ 20 W	$\sim 10^6$ W

Jedes Neuron ist mit **bis zu $\sim 10\,000$** anderen verbunden. Die enorme Diskrepanz beim Energieverbrauch (Gehirn 20 W vs. Simulation 10^6 W) ist eine zentrale Motivation für analoge neuromorphe Hardware.

Verweise: Folie L1 „Comparison: Brain vs. Traditional Computer“, „orders of magnitude“, „A glimpse at the Very Complex“. Literatur: Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 1 (neurondynamics.epfl.ch); Mead, *Analog VLSI and Neural Systems*, Kap. 1 (Motivation physikalisches Rechnen).

2 · Ein kurzer Gang durch die Neurowissenschaft

Ein wenig Historie hilft, Modelle einzuordnen (und ist gern eine Einstiegsfrage):

- **Antonie van Leeuwenhoek / Robert Hooke** (17. Jh.): Entdeckung der Zelle.
- **Santiago Ramón y Cajal & Camillo Golgi** (Nobelpreis 1906): die **Neuron-Doktrin** — das Nervensystem besteht aus einzelnen, diskreten Zellen (Neuronen), nicht aus einem kontinuierlichen Netz.
- **Hodgkin & Huxley** (1952, NP 1963): erstes **vollständiges mechanistisches Neuronmodell** (L2).
- **Hubel & Wiesel** (1968, NP 1981): **Orientierungsselektivität** und Säulenarchitektur im visuellen Cortex V1.
- **Neher & Sakmann** (1970er, NP 1991): **Patch-Clamp** — Messung der Leitfähigkeit einzelner Ionenkanäle.

Kernidee der Vorlesung: Es gibt **nicht eine** universelle mathematische Beschreibung des Gehirns, sondern man **wechselt zwischen Abstraktionsebenen** — Biophysik → vereinfachte Modelle → theoretische Analyse → Simulation → neuromorphe Hardware.

3 · Aufbau eines Neurons

Ein Neuron gliedert sich funktional in **Eingang, Integration** und **Ausgang**:

- **Dendriten** — empfangender Teil, sammeln synaptische Eingänge.

- **Soma (Zellkörper)** — integriert die Eingänge; hier wird über einen Spike entschieden.
- **Axon** — sendender Teil, leitet das Aktionspotential weiter; oft **> 1 m** lang.
- **Axonterminale** — bilden Synapsen zum nächsten Neuron.
- **Myelinscheide** (Schwann-Zellen) mit **Ranvier-Schnürringen** — beschleunigt die Leitung (saltatorisch, L4).

Wichtige Kennzahlen: hoher **Fan-in/Fan-out** (10^4 bis $>10^5$), komplexer interner Zustand, der im **LIF-Modell** (L3) auf eine einzige Größe — die **Membranspannung des Somas** — reduziert wird. Es gibt eine enorme morphologische Vielfalt von Neuronen (Pyramidenzellen, Interneurone, ...).

4 · Die Zellmembran & das Ruhepotential

Die ~5 nm dünne Lipidmembran trennt Innen von Außen und ist selektiv für bestimmte Ionen durchlässig. Innen und außen herrschen **unterschiedliche Ionenkonzentrationen**. Das Ruhepotential entsteht in **drei Schritten**:

1. **Pumpen** — die **Na⁺/K⁺-Pumpe** (Antiporter) schleust unter ATP-Verbrauch **3 Na⁺ nach außen** und **2 K⁺ nach innen**. Sie ist der wichtigste aktive Transporter, verbraucht **~2/3 der Energie** des Neurons, ist **langsam** (diffusionsbegrenzt) und trägt **kaum direkt** zur Spannung bei — ihre Aufgabe ist, die **Konzentrationsdifferenz** aufzubauen und zu erhalten.
2. **Diffusion** — Ionen wandern entlang ihres Konzentrationsgefälles durch offene (Leck-)Kanäle → es entsteht eine **Ladungstrennung**.
3. **Elektrisches Feld** — die durch die Ladungstrennung entstehende Spannung wirkt der weiteren Diffusion **entgegen**. Im **dynamischen Gleichgewicht** definiert das das Ruhepotential $U = E_L$.

4.1 · Gemessene Ionenkonzentrationen

Ion	innen	außen	Umkehrpotential E_X
Na ⁺	10 mM	140 mM	≈ +50 mV
K ⁺	145 mM	4 mM	≈ -90 mV
Cl ⁻	5 mM	110 mM	≈ -65 mV
Ca ²⁺	10 ⁻⁴ mM	5 mM	stark positiv

Zum Vergleich: Meerwasser [Na⁺] ≈ 470 mM, reines Wasser 55,5 mol/l.

4.2 · Umkehrpotential & Nernst-Gleichung

Für **einen einzelnen Ionentyp X** gibt die **Nernst-Gleichung** die Spannung an, bei der Diffusions- und elektrische Kraft sich ausgleichen (Stromrichtung kehrt um):

$$E_X = (RT / zF) \cdot \ln([X]_{\text{außen}} / [X]_{\text{innen}})$$

R = Gaskonstante, T = Temperatur, z = Ladungszahl, F = Faraday-Konstante. Es gilt:

- $u < E_X$: $I < 0$ • $u > E_X$: $I > 0$
- Der Strom durch einen Kanal ist $I_X = g_X(u - E_X)$ (ohmsch, mit Umkehrpotential E_X als „Batterie“).

4.3 • Ruhepotential bei mehreren Ionen: GHK

Sind **mehrere** Ionen mit unterschiedlichen **Permeabilitäten** p_X beteiligt, liefert die **Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)-Gleichung** das effektive Ruhepotential:

$$E_L = (RT/F) \cdot \ln((p_K[K]_a + p_{Na}[Na]_a + p_{Cl}[Cl]_i) / (p_K[K]_i + p_{Na}[Na]_i + p_{Cl}[Cl]_a))$$

Anschaulich: E_L ist ein **permeabilitätsgewichteter Mittelwert** der einzelnen Nernst-Potentiale. Im Ruhezustand dominiert die K^+ -Permeabilität $\rightarrow E_L$ liegt nahe E_K (~ -65 bis -70 mV). Steigt p_K , wandert E_L Richtung E_K (hyperpolarisiert); steigt p_{Na} (wie beim AP, L2), wandert es Richtung E_{Na} (depolarisiert).

4.4 • Die Zelle als RC-Schaltkreis

Fasst man alle Leckströme zu einem effektiven Leitwert g_L mit Batterie E_L zusammen, verhält sich die Membran wie ein **RC-Glied**: die Kapazität C_m (Ladungstrennung) parallel zum Leitwert $g_L = 1/R_m$. Die passive Dynamik lautet:

$$C_m \, du/dt = -g_L(u - E_L) + I(t)$$

Das ist ein **leaky integrator** bzw. **Tiefpassfilter erster Ordnung** mit der **Membranzeitkonstante**

$$\tau_m = C_m / g_L = R_m \cdot C_m$$

Nach einem Strompuls relaxiert u exponentiell mit e^{-t/τ_m} zurück zu E_L . Große $\tau_m \rightarrow$ träges, stark integrierendes Neuron; kleine $\tau_m \rightarrow$ schnelles, „koinzidenzsensitives“ Neuron. Diese RC-Sicht ist die Grundlage von LIF (L3) und der analogen Hardware (L11). **Grenze:** Das RC-Modell ist rein **passiv** — es kann kein Aktionspotential erzeugen. Dafür braucht man spannungsabhängige Kanäle (L2).

Verweise: Folie L1 „A simple model of the cell membrane“, „resting potential“, „Na/K pump“, „cell as an RC-circuit“. Literatur: Dayan & Abbott, *Theoretical Neuroscience*, Kap. 5.1–5.2 (Nernst, GHK, Membran); Gerstner & Kistler, *Spiking Neuron Models*, Kap. 2.1; Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 2.1.

5 · Grobstruktur des Gehirns (Vokabular)

Graue Substanz (Zellkörper) vs. weiße Substanz (myelinisierte Axone); Gyrus (Windung), Sulcus/Fissura (Furchen), Lobus (Lappen); Cortex (Großhirnrinde), Corpus callosum (verbindet die Hemisphären). $\sim 10^{11}$ Neuronen, je bis $\sim 10^4$ Verbindungen. Der **Homunculus** zeigt die somatotope Karte; **Split-Brain-Experimente** (durchtrenntes Corpus callosum) illustrieren die Lateralisierung der Funktionen.

Kernbotschaften L1: (1) Gehirn = parallel, kontinuierlich, robust, in-memory, energieeffizient (~ 20 W); Computer = seriell, getaktet, getrennt (von-Neumann). (2) Ruhepotential entsteht aus Pumpe (Konzentrationsdifferenz, ATP) + Diffusion + E-Feld. (3) Nernst = ein Ion; GHK = mehrere Ionen, permeabilitätsgewichtet. Kanalstrom $I_X = g_X(u - E_X)$. (4) Membran $\approx$ RC-Tiefpass mit $\tau_m = C_m / g_L$ — passiv, daher (noch) kein Spike.

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Loesungen_MC.pdf](#))

MC 1.1 — Welche Aussage über das Gehirn (vs. klassischer Computer) ist **falsch**?

1. Speicher und Verarbeitung sind räumlich getrennt.
2. Es arbeitet massiv parallel.
3. Es ist robust gegen den Ausfall einzelner Elemente.
4. Es justiert sich selbst (Plastizität).

MC 1.2 — Die Na^+/K^+ -Pumpe ...

1. transportiert netto Na^+ in die Zelle hinein.
2. verbraucht keine Energie.
3. trägt direkt und maßgeblich über ihre Ladung zum Ruhepotential bei.
4. erzeugt die Konzentrationsdifferenz und verbraucht dafür ATP ($\sim 2/3$ des Energiebudgets).

MC 1.3 — Die Membranzeitkonstante τ_m ist gegeben durch ...

1. $g_L \cdot C_m$
2. C_m / g_L
3. $1 / (R_m C_m)$
4. g_L / C_m

MC 1.4 — Wozu dient die GHK-Gleichung (im Gegensatz zur Nernst-Gleichung)?

1. Sie beschreibt das Umkehrpotential eines *einzelnen* Ions.
2. Sie berechnet die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Aktionspotentials.
3. Sie kombiniert mehrere Ionen gewichtet nach ihren Permeabilitäten zu E_L .
4. Sie beschreibt die Öffnungswahrscheinlichkeit der Gating-Variablen.

MC 1.5 — Für einen Ionenkanal gilt $I_X = g_X(u - E_X)$. Wenn $u < E_X$...

1. ist der Strom $I_X > 0$.
2. ist g_X negativ.
3. fließt kein Strom.
4. ist der Strom $I_X < 0$.

MC 1.6 — Warum kann das reine RC-Membranmodell **kein** Aktionspotential erzeugen?

1. Weil E_L zu negativ ist.
2. Weil es passiv/linear ist und keine spannungsabhängigen (regenerativen) Leitwerte enthält.
3. Weil τ_m zu groß ist.
4. Weil die Kapazität fehlt.

MC 1.7 — Im Ruhezustand liegt E_L nahe E_K (≈ -70 mV), weil ...

1. K^+ im Ruhezustand die dominierende Permeabilität besitzt.
2. Na^+ die höchste Permeabilität hat.
3. die Pumpe die Spannung direkt setzt.
4. Cl^- keine Rolle spielt.

MC 1.8 — Ordne zu: Wer erhielt den Nobelpreis für die Untersuchung **einzelner Ionenkanäle** (Patch-Clamp)?

1. Hubel & Wiesel
2. Neher & Sakmann
3. Ramón y Cajal & Golgi
4. Hodgkin & Huxley

MC 1.9 — Ein Neuron mit **kleiner** Membranzeitkonstante τ_m ...

1. reagiert schnell und eignet sich als Koinzidenzdetektor.
2. kann keine Spikes erzeugen.
3. integriert Eingänge über lange Zeit und wirkt träge.
4. hat automatisch ein positiveres Ruhepotential.

MC 1.10 — Welche Größenordnung stimmt für das menschliche Gehirn?

1. $\sim 10^{15}$ Neuronen, $\sim 10^{11}$ Synapsen, ~ 2 W.
2. $\sim 10^6$ Neuronen, $\sim 10^9$ Synapsen, ~ 20 kW.
3. $\sim 10^{11}$ Neuronen, $\sim 10^{15}$ Synapsen, ~ 20 W.
4. $\sim 10^8$ Neuronen, $\sim 10^{10}$ Synapsen, ~ 200 W.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Erkläre in eigenen Worten, warum die Trennung von Speicher und Rechenwerk beim klassischen Computer zum „von-Neumann-Flaschenhals“ führt — und wie das Gehirn ihn umgeht (Stichwort in-memory computing).
2. Leite qualitativ her, wie aus Pumpe, Diffusion und elektrischem Feld ein **stabiles** Ruhepotential entsteht. Warum ist es ein *dynamisches* Gleichgewicht?
3. Was passiert mit E_L , wenn (a) die K^+ -Permeabilität steigt, (b) die Na^+ -Permeabilität steigt? Begründe mit der GHK-Intuition.
4. Erkläre das RC-Modell der Membran. Was bedeuten g_L , C_m und τ_m physikalisch, und wie sieht die Antwort auf einen kurzen Strompuls aus?
5. Ordne Nernst-Gleichung, GHK-Gleichung und Ruhepotential zueinander ein. Wann brauchst du welche Beschreibung?
6. Warum ist der Energieverbrauch (20 W vs. 10^6 W in der Simulation) ein so starkes Argument für **analoge** neuromorphe Hardware?
7. Diskutiere: Welche der fünf Gegensatzpaare (parallel/seriell, kontinuierlich/getaktet, selbstjustierend/programmiert, in-memory/getrennt, robust/fragil) hängen kausal zusammen?
8. Erkläre die Neuron-Doktrin (Cajal vs. Golgi) und warum sie für die gesamte Modellierung eine Voraussetzung ist.